Guia de estudo 02

Para as aulas 03-05, sobre teoria de probabilidades.

Plano de estudo

1. Sobre probabilidade condicional:
   - Exercícios 2.36, 2.37, 2.38 do livro.
2. Sobre valor esperado, variância.
   - Exercícios 2.16, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24
   - Suponhamos que a probabilidade de uma pessoa ter um certo tipo de cancro num dado ano é de 0.05%.
     - Se numa cidade existirem 1 000 000 de pessoas, quantas é expectável que tenham esse tipo de cancro, nos próximos 5 anos?
     - Qual deve ser a capacidade anual de tratamento dos hospitais da cidade, para que haja 99.9% de probabilidade de que todas as pessoas que tenham esse tipo de cancro possam ser tratadas? (dica: utiliza a desigualdade de Chebyshev)
     - Porque é que o mesmo raciocínio não pode ser aplicado ao Covid, ou a qualquer outra doença contagiosa?
3. Sobre entropia:
   - 2.25 (já fizemos na aula, mas rever)
   - Exercício 2.39.
   - 2.28
   - 2.29 (não falámos de ensembles em que A é infinito, mas tenta responder na mesma)

Possíveis perguntas do teste

- Demonstre a desigualdade de Markov e a desigualdade de Chebyshev.
- Demonstre as seguintes propriedades básicas da entropia: (e.g. não-negatividade, $H(x) \leq \log |A|$, decomposição em cadeia, etc). Pode utilizar a desigualdade de Jensen e a concâvidade estrita do logarítmo.

Soluções dos exercícios sem solução no livro

- 2.36. Modelamos com o ensemble $X = (x, \mathbb{S}_3, P)$ em que

  $$\mathbb{S}_3 = \{(1,2,3), (1,3,2), \ldots\}$$

  são todas as permutações da sequência $(1,2,3)$, cada uma com igual probabilidade $P(x,y,z) = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$. Então a probabilidade de que o Fred seja mais velho que o Bob é a probabilidade de que (por exemplo) 1 (Fred) surja depois de 2 (Bob, portanto 3 é o Alf). Há 3 permutações em que isso é o caso:

  $$(2,1,3), (2,3,1), (3,2,1)$$

  logo a probabilidade de que o Fred seja mais velho que o Bob é $3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.

  Se soubermos que o Fred é mais velho que o Alf, i.e., $1 > 3$, então temos três permutações possíveis:

  $$(3,2,1), (3,1,2), (2,3,1)$$

  cada uma com probabilidade $1/3$, logo a probabilidade de que $1 > 2$ é agora $2/3$.

- 2.37 Modelamos com três variáveis aleatórias $x \in \{0,1\}$ e $y \in \{0,1\}$, em que $x = 1$ sse a afirmação do primeiro é verdadeira, y é o que o segundo diz ($1 =$ "o segundo diz que o que o primeiro disse é verdadeiro", $0 =$ "o segundo diz que o que o primeiro disse é falso") Temos então

  $$\Pr[x=1] = \frac{1}{3} \qquad \Pr[y=1 \mid x=1] = \frac{1}{3} \qquad \Pr[y=1 \mid x=0] = \frac{2}{3}$$

  Queremos saber $\Pr[x = 1 \mid y = 1]$. Para isso aplicamos o Teorema de Bayes:

  $$\begin{aligned}\Pr[x=1 \mid y=1] &= \frac{\Pr[y=1 \mid x=1]\Pr[x=1]}{\Pr[y=1 \mid x=0]\Pr[x=0] + \Pr[y=1 \mid x=1]\Pr[x=1]} \\ &= \frac{\frac{1}{3}\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

- 2.39

  $$H(w) = \sum_{i=1}^{12367} \frac{0.1}{i} \log \frac{i}{0.1} \approx 9.71 \text{ bits}$$